



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

**NDIC – DATEX II VMS Table
Publication – Proměnné dopravní
značení**

x-format:cz-ndic_d2-vms-table-v1.2

revize dokumentace 0

Národní dopravní informační centrum

1	Úvod	4
1.1	Obecné pojmy	4
1.2	Pojmy z domény proměnlivých dopravních značek (VMS)	5
2	Koncepty	6
2.1	Struktura statické publikace	6
2.2	Koncept struktury publikace	6
2.3	Typy popisovaných VMS	6
3	Další důležité aspekty	8
3.1	Konfigurace VMS	8
3.2	Identifikace tabulky, řadiče, VMS a jejích součástí	8
3.3	Životní cyklus informací v statické publikaci	9
3.3.1	Životní cyklus struktury VmsController	9
3.3.2	Životní cyklus struktury VmsControllerTable	9
3.3.3	Další	9
3.4	Odkazy do dalších tabulek	9
3.5	Odkazy na grafické zobrazení	9
3.5.1	Schématické zobrazení řadiče	9
3.5.2	Grafické zobrazení obsahu VMS	10
4	Koncepty popisu polohy VMS	11
4.1	Změny polohy	11
4.2	Poloha VMS na řadiči a platnost vůči jízdnímu pruhu	11
4.3	Popis polohy VMS	12
4.4	Umístění zobrazovací oblasti v rámci VMS	12
5	Elementy statické publikace	14
5.1	Element payload	14
5.2	Element vmsControllerTable	14
5.3	Element vmsController	15
5.4	Element vms	15
5.5	Element vmsConfiguration	16
5.6	Element displayArea	16
5.7	Element TextDisplayArea	17
5.8	Element PictogramDisplayArea	17
5.9	Element vmsLocation	18
5.10	Element supplementaryPositionalDescription	18

5.11	Element pointByCoordinates.....	19
5.12	Element pointAlongLinearElement - kilometráž.....	19
5.13	Element pointAlongLinearElement - GlobalNetwork	19
6	Dodatek A = Příklady konfigurace značek	20
6.1	Informační (polo)portál se ZPI.....	20
6.1.1	Statická publikace.....	20
6.2	Portál liniového řízení.....	20
6.2.1	Statická publikace.....	21
6.3	Liniové řízení, 2 samostatné značky na řezu komunikace	21
6.3.1	Statická publikace.....	21
6.4	ZPI Teploměr	21
6.4.1	Statická publikace.....	22
6.5	Značka s obsazeností parkoviště	22
6.5.1	Statická publikace.....	22
6.6	Mobilní vozík.....	23
6.6.1	Statická publikace.....	23
6.7	Informační portál se ZPI a liniovým řízením	24
6.7.1	Statická publikace.....	24
6.8	Portál liniového řízení se statickými značkami	25
6.8.1	Statická publikace.....	25
6.9	Portál s plně konfigurovatelnou proměnnou značkou.....	25
6.9.1	Statická publikace.....	25
6.10	Portál se spojitými směrovými a provozními značkami.....	26
6.10.1	Statická publikace.....	26
6.11	Značky s provozními informacemi podél PK.....	26
6.11.1	Statická publikace.....	27
7	Seznam změn.....	28

Identifikátor a verze:

- **URI = x-format:**cz-ndic_d2-vms-table-v1.2
- verze formátu = 1.2
- revize dokumentace = 0
- aktualizováno = 2025-09-26

Typ formátu:

- **model** = DATEX II
- verze = 3.6
- **publikace** = VmsTablePublication
- rozšíření —

Vydavatel a autor:

- **Vydavatel** = Národní Dopravně Informační Centrum
- **Autor** = Petr Bureš, Jan Vlčinský

Předmluva

Proměnné dopravní značení umožňuje zobrazování textových a grafických informací za účelem řízení provozu a poskytování informací. DATEX II umožňuje poskytování informací o těchto proměnných dopravních značeních včetně zobrazovaného obsahu. K popisu užívá dvě specifické publikace.

Publikace VmsTablePublication dovoluje popsat relativně statické informace o proměnném dopravním značení, např. jejich polohu, identifikátory, uspořádání činných ploch. Tato publikace je někdy nazývána statickou.

Publikace VmsPublication dovoluje popsat aktuálně zobrazovaný obsah. Při popisu se odkazuje na konkrétní proměnné dopravní značení ve statické publikaci a k ní pak uvede informace o aktuálním stavu včetně aktuálně zobrazovaných informací. U mobilních zařízení (např. vozíky s proměnnou dopravní značkou) má dynamická publikace možnost přepsat informace (např. polohu) uvedené ve statické publikaci.

Předmět této dokumentace

Tato dokumentace popisuje profil VmsTablePublication, popisující statické charakteristiky proměnného dopravního značení, pomocí formátu XML.

1 Úvod

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Poskytovatel jej použije jako předpis formátu poskytovaných dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému.

Najdete zde (případně v souvisejících přílohách, které zahrnují např. schéma či vzorky):

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

Protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

DATEX II model model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý. Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML. Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data jsou dostupná na webu organizace DATEX II (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect, XML Schéma a další)¹. Prohledávání modelu v 3.4 je dostupné zde².

(DATEX II) profil zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí, profily jsou udržované na GitHubu organizace DATEX II³.

(DATEX II) rozšíření rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

Publikace prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. SituationPublication [16157-3], ElaboratedDataPublication [16157-5], PredefinedLocationsPublication [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

URI text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své URI.

¹ DATEX II model pro stažení či prohlížení <https://docs.datex2.eu/downloads/>

² DATEX II model pro prohlížení a prohledávání

³ GitHub organizace DATEX II s profily <https://github.com/DATEX-II-EU/Profiles/>

1.2 Pojmy z domény proměnlivých dopravních značek (VMS)

V této části popisujeme použité termíny v této dokumentaci (v souladu s TP205⁴ a PPK ŘSD⁵).

proměnná svislá dopravní značka (PDZ) dopravní značka pro zobrazení více významů, mezi nimiž je možno podle potřeby volit nebo zobrazit nulový stav

zařízení pro provozní informace (ZPI) zařízení, které zobrazuje aktuální údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích významné, například nehoda, smog, doba jízdy k určenému cíli, orientace na záchytné parkoviště, teplota vozovky nebo vzduchu

činná plocha PDZ/ZPI část návěstní plochy zobrazující dopravní značku nebo provozní informaci, – návěstní plocha PDZ/ZPI – část PDZ/ZPI, na níž se zobrazuje dopravní značka nebo provozní informace,

proměnné dopravní značení (VMS) obecný termín převzatý z anglického jazyka společně používaný pro PDZ či ZPI, v této dokumentaci používáme termín VMS.

výstražné světlo signál „Přerušované žluté světlo“ (č. S 7) v provedení dle ČSN EN 12352.

portál rámová nosná konstrukce, na které jsou upevněny značky / zařízení nad volnou šířkou komunikace, středním dělicím pásem (SDP) nebo nezpevněnou krajnicí. Tyto konstrukce zahrnují, pokud není dále uvedeno jinak, všechny obdobné konstrukce – poloportály, dvojité polo portály, konzoly apod.

poloportál je rámová nosná konstrukce obdobná portálu, která je umístěna **při pravém okraji vozovky** a zasahuje **nad vozovku**, aniž by překlenovala celou volnou šířku komunikace. Slouží k upevnění dopravních značek nebo zařízení pro provozní informace, přičemž konstrukce je jednostranně kotvena mimo jízdní pruhy – typicky v krajnici nebo za svodidly.

řadič VMS ucelený systém dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace umístěný na nosné konstrukci v příčném řezu pozemní komunikace.

Svislé dopravní značky jsou

- výstražné značky, které upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti,
- značky upravující přednost, které stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích,
- zákazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení,
- příkazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy,
- informativní značky, které poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,²³⁾
- dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.

⁴ https://ppjk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_205.pdf

⁵ <https://rsd.cz/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znacenizalozka-vykresy-opakovanych-reseni>

2 Koncepty

2.1 Struktura statické publikace

Statická publikace má následující strukturu:

- **VmsControllerTable** = více řadičů seřazených podle správce / podle typu
 - o **VmsController** = jeden logický celek **Vms** na řezu komunikace (dále řadič)
 - **Vms** = samostatná část řadiče, včetně polohy
 - **vmsLocation** = poloha VMS, včetně umístění vůči PK a jízdním pruhům
 - **vmsConfiguration** = konfigurace jednotlivých činných ploch VMS
 - o **DisplayArea**⁶ = součást **Vms** typu piktogram či text

2.2 Koncept struktury publikace

- Uskupení dopravního značení (VMS) na příčném řezu komunikace (portál / poloportál / samostatné(á) značka(y) / vozík, zde v publikaci označováno jako řadič VMS je modelováno třídou **VmsController**.
- Řadiče (**VmsController**) jsou třídíme podle typu do 3 tabulek **vmsControllerTable** na:
 - o dynamické pevné značky (na portálu, na sloupcích podél komunikace),
 - o dynamické přenosné značky (mobilní vozíky),
 - o neměnné pevné značky („plechové“ značky).
- Řadič (**VmsController**) má právě tolik samostatných elementů VMS (**Vms**) kolik je na portále oddělených fyzických prvků.
 - o Informační portály, vozíky obsahující jednu ZPI a/nebo jeden či více PDZ jsou modelovány jako jedna **Vms** s více činnými plochami (**DisplayArea**).
 - o Portály liniového řízení jsou modelovány jako více **Vms**, každá s jednou činnou plochou.
- Každá **Vms** má tolik činných ploch (**DisplayArea**) kolik je na jednom fyzickém prvku přítomno logicky oddělených činných ploch. Pro většinu VMS je to právě jedna.
- Každá **DisplayArea** popisuje buď:
 - o Piktogram (**PictogramDisplayArea**) či
 - o Textovou informaci (**TextDisplayArea**).
- Dodatkové tabulky (**SupplementaryPanelArea**) nejsou ve statické publikaci modelovány. Jsou adresovány přímo v dynamické publikaci jako součást struktury **Piktogram**.

2.3 Typy popisovaných VMS

V publikaci používáme na úrovni jednotlivých VMS, vlastní třídění VMS pomocí **vmsTypeCode** na:

- **mobileVariableMessageSign** = VMS s kombinací PDZ a ZPI na vozíku podle konfigurace vozíku
- **variableInformationPanel** = VMS s kombinací výstražné PDZ (0-2) a ZPI (1)
- **variableMessageSign** = VMS s jednou PDZ
- **variableDirectionSign** = VMS s jednou ZPI s popisnými směrovými informacemi
- **temperature** = speciální typ **variableInformationPanel** (text) se dvěma řádky a pevně daným zobrazením informací o teplotě v stupních C (1. řádek teplota okolí a 2. řádek teplota silnice)

⁶ Pomocí kurzívy jsou označeny tzv. abstraktní třídy. *Abstraktní třída* představuje obecný konstrukční prvek modelu, který definuje společné vlastnosti nebo chování, ale není určen k přímému použití. Slouží jako základ pro odvození konkrétních (instanciovatelných) tříd, které specifikují konkrétní varianty nebo implementace. V modelu je označena kurzívou a nelze ji samostatně instanciovat – vždy musí být nahrazena jednou z jejích konkrétních podtříd.

- **parking** = speciální typ **variableInformationPanel** (text) se jedním či více řádky s informacemi o obsazenosti parkovišť. První řádek zobrazuje informace o bližším a druhý o vzdálenějším parkovišti.
- **metalSign** = jakákoliv neproměnná značka, i směrová informační, zákazová, ...mohou být součástí i seskupení VMS.

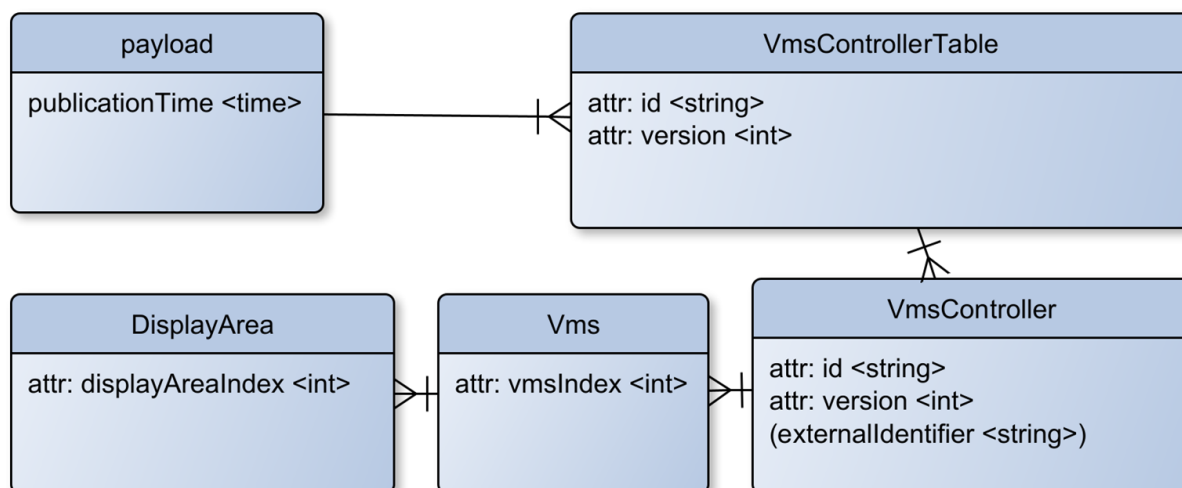
3 Další důležité aspekty

3.1 Konfigurace VMS

- Každá nepohyblivá **Vms** obsahuje přímo v elementu **vmsLocation** popis polohy na úroveň ovlivňovaných jízdních pruhů a popisu umístění podél pozemní komunikace (PK).
- Jednotlivé činné plochy (**DisplayArea**) mají v rámci jedné **Vms** stanovenou polohu na ploše Vms pomocí relativních a absolutních polohových informací.
- Při trvalé změně konfigurace řadiče, například změna polohy, rozložení VMS, jejich činných ploch, je na úrovni statické publikace vytvořena nová verze struktury **VmsController** (identifikované shodným id a o jedna vyšším číslem verze), původní verze **VmsController** zůstává přítomna.
- Dočasné změny konfigurace displejů v rámci jedné **Vms** (např. ráno jeden popis večer jiný) jsou řešeny v dynamické publikaci pomocí **vmsConfigurationOverride**.
- Logické elementy nabývající hodnot (**pravda/nepravda**) jsou použity v obou variantách. Nepřítomnost elementu neznamena hodnotu nepravda, pouze to, že stav není znám.

3.2 Identifikace tabulky, řadiče, VMS a jejich součástí

- Identifikace je v tabulce řešena buď globálními identifikačními atributy objektu (**@id** a **@version**) nebo pořadovými identifikátory objektu v rámci nadřazeného objektu (index).
- Statická publikace jednoznačně identifikuje prvky v ní definované pomocí následujících elementů.
 - o **vmsControllerTable** identifikátor tabulky řadičů ve statické publikaci.
 - o **vmsController** identifikátor řadiče v tabulce řadičů (tento identifikátor je globálně unikátní, není tedy pevně spjat s tabulkou řadičů).
 - o **vmsIndex** <1, n> index VMS (**vms**) v rámci daného řadiče.
 - o **displayAreaIndex** <1, n> index jedné z činných ploch VMS (**displayArea**)



Obr 1. Struktura identifikátorů (zdroj vlastní)

Tabulka 1 Příklad identifikace oblasti na VMS

struktura	Popis identifikace	příklad
VmsControllerTable	Jednoznačná identifikace tabulky pomocí unikátního id a verze.	<code><vms:vmsControllerTable id="CzechVmsTable-fixedVms" version="1"></code>
VmsController	Jednoznačná identifikace struktury pomocí unikátního id a verze. Použit štítek tabulky podle "R120 Evidenční čísla portálů" pro mobilní vozíky použít např = MobileVMS_číslo_typ, kde typ	<code><vms:vmsController id="D05PP000490" version="1"></code>

	může být např. full matrix = FM, simple matrix = SM	
Vms	Identifikace v rámci jedné nadřazené struktury (VmsController) pomocí indexu, vždy začínající od 1	<code><vms:vms vmsIndex="1"></code>
DisplayArea	Identifikace v rámci jedné nadřazené struktury (Vms) pomocí indexu, vždy začínající od 1	<code><vms:displayArea displayAreaIndex="1"></code>

3.3 Životní cyklus informací v statické publikaci

3.3.1 Životní cyklus struktury VmsController

- Nové verze **VmsController** (identifikované shodným id a o jedna vyšším číslem verze) jsou přidávány pouze v případě trvalých změn (> 6 měsíců) konfigurace řadiče, konfigurace displeje či polohy.
- Původní verze **VmsController** zůstávají v tabulce kvůli zachování zpětné kompatibility a možnosti referencovat staré události.
- Verze tabulky **VmsControllerTable** se výše uvedenými změnami **nemění**.

3.3.2 Životní cyklus struktury VmsControllerTable

- Nová verze **VmsControllerTable** vzniká pouze ve významných případech, kdy dochází k pročištění tabulek od předchozího, již nepotřebného “balastu”.
- Původní verze **VmsControllerTable** se již dále nemění zůstává dostupná prostřednictvím samostatné publikace.

3.3.3 Další

- Veškeré krátkodobé změny konfigurace displeje, řazení jízdních pruhů či změny polohy vozíku jsou součástí dynamické publikace (bez nové verze ve statické publikaci).
- Aktuálně může být platná pouze jedna verze **VmsController**, proces aktivace a deaktivace verzí je popsán v dynamické publikaci.

3.4 Odkazy do dalších tabulek

- Piktogramy či texty zobrazené na **Vms** je možné upřesnit nad rámec publikace DATEX II pomocí předdefinovaných tabulek. Ve statické publikaci tyto tabulky odkazujeme pomocí struktur = **pictogramCodeListIdentifier** s hodnotou: **cz-pictogram-code-list.xlsx**. Tabulka je součástí této dokumentace. Tabulku **textCodeListIdentifier** nepoužíváme.
- Tato tabulka slouží pouze pro vysvětlující účely, obsahuje na samostatných listech seznam všech možných symbolů s obrázkem a popisem zakódování, mapování textových symbolů do html kódu a konfiguraci portálů.

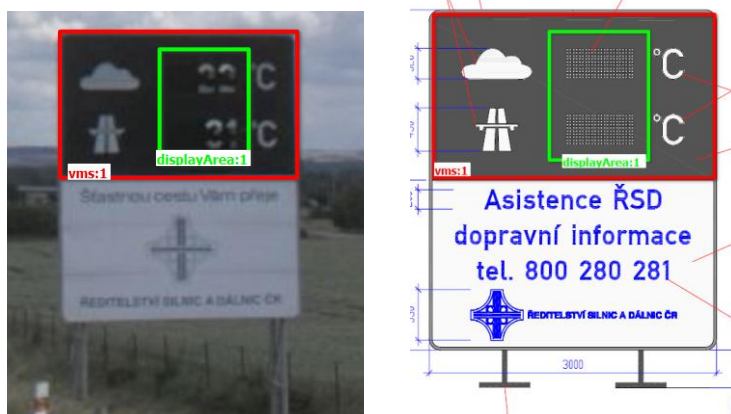
3.5 Odkazy na grafické zobrazení

- Statická publikace obsahuje odkaz na aktuální grafické zobrazení (obrázky) jednotlivých VMS a schematické zobrazení konstrukce řadiče (portálu/vozíku...).

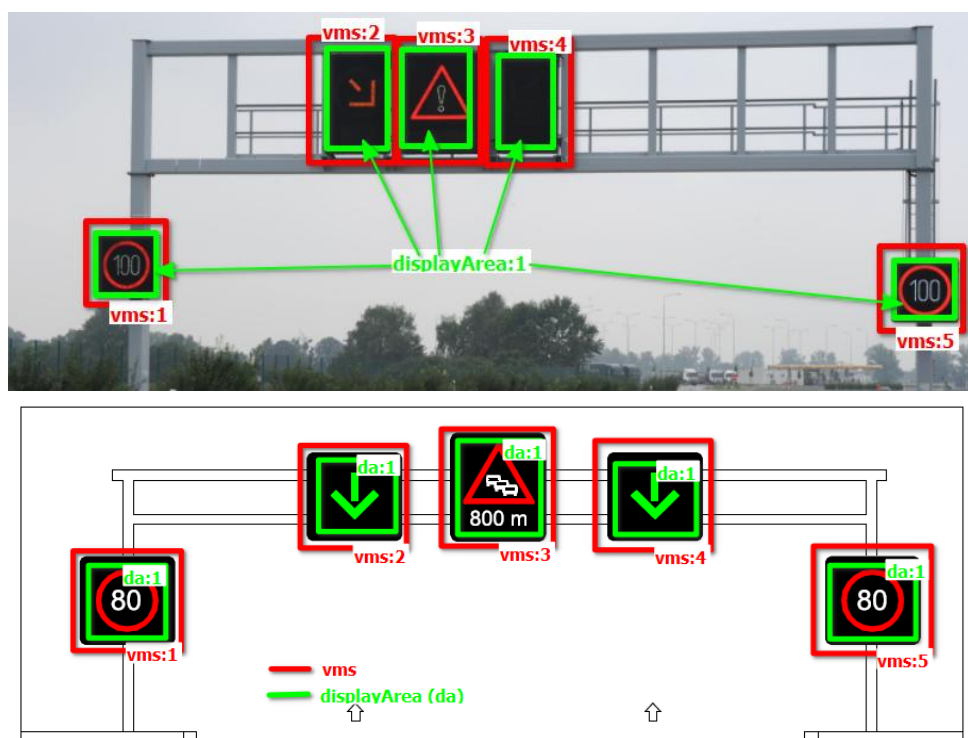
3.5.1 Schématické zobrazení řadiče

- Koncept je převzat z profilu společnosti ASFINAG, elementem **VmsController.externalIdentifier**, který je modelován jako dereferencovatelné URL.
- Schématické zobrazení řadiče, které může mít formu okomentovaného skutečného obrázku či schematického zobrazení obsahuje:

- o Základní typovou konfiguraci řadiče formou **statického obrázku** s vyobrazenou polohou VMS v rámci řadiče a činných ploch na VMS
 - o další neměnné části značky důležité pro její pochopení (například u ZPI teploměru či navigace na parkoviště, či okolní symboly značky na vozíku)
- Formáty odkazů jsou ve tvaru [baseUrl/customUrl/VMS/vmsControllerId](#)
- Příklad odkazu na schéma řadiče **VmsController.externalIdentifier**
<https://mobilitydata.rsd.cz/VMS/D05PP0000490>



Obr 2. Zobrazení řadiče s informacemi o teplotě, zdroj = (vlastní, ŘSD R19)



Obr 3. Zobrazení řadiče s liniovým řízením, zdroj = (vlastní, ŘSD TP 141)

3.5.2 Grafické zobrazení obsahu VMS

- Grafické zobrazení VMS (pomocí elementu **Vms.imageLink**) obsahuje:
 - o **Aktuální zobrazení** dané VMS včetně všech činných ploch (**DisplayArea**) a dodatkových tabulek
 - o Formáty odkazů jsou ve tvaru: [baseUrl/customUrl/VMS/vmsControllerId/vmsId](#)
 - o Příklad odkazu **Vms.imageLink** <https://mobilitydata.rsd.cz/VMS/D05PP0000490/1> = obrázek 1. VMS na řadiči

4 Koncepty popisu polohy VMS

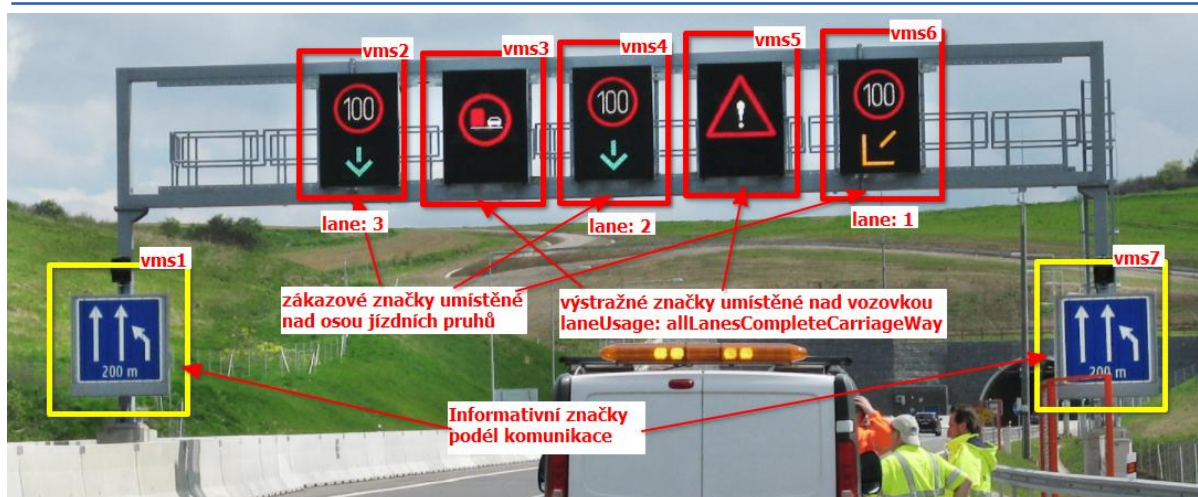
- Popis polohy je pro pevně umístěné značky řešen vždy ve **statické publikaci** (zde).
- Popis polohy vozíků a přenosných značek pro řízení uzavírek je řešen vždy v **dynamické publikaci**.
- Publikace nepodporuje popis polohy řadiče (**VmsController**), popisuje se každá VMS zvlášť.
- Popis polohy VMS, na úroveň ovlivněných jízdních pruhů a popis umístění podél komunikace je uveden v elementu **Vms.vmsLocation**.
- Element **Vms.managedArea** pro popis ovlivněné oblasti (linie) **není použit**.

4.1 Změny polohy

- Dočasné změny polohy VMS týkající se změny uspořádání jízdních pruhů, přemístění vozíku na nové místo či pohybujícího se vozíku jsou řešeny v dynamické publikaci pomocí třídy **vmsLocationOverride**.
- V případě trvalejšího umístění mobilní VMS / vozíku (> 6 měsíců) může být z důvodů optimalizace přenášných dat vytvořena nová verze řadiče **VmsController** s popisem polohy.
- Popis nakládání s původními VMS verzemi je popsán výše v části "[životní cyklus](#)".

4.2 Poloha VMS na řadiči a platnost vůči jízdnímu pruhu

- Umístění VMS může být:
 - o **roadsideMounted** = Podél pozemní komunikace na sloupku
 - o **roadsideCantileverMounted** = na poloportálu
 - o **gantryMounted** = na portálu
 - o **trailerMounted** = na vozíku
 - o **centralReservationMounted** = v centrálním dělicím pruhu
 - o **overheadBridgeMounted** = na křižujícím mostě
 - o **tunnelEntranceMounted** = na vjezdu do tunelu
 - o **vehicleMounted** = na vozidle
- Popis polohy VMS, tj. jména / název a směr silnice je uveden v **SupplementaryPositionalDescription**, (v ostatních popisech polohy, pokud není nezbytné pro konstrukci polohy tyto informace chybí)
- **Umístění** VMS vůči jízdnímu pásu je stanoveno v doplňkovém popisu v elementu **SupplementaryPositionalDescription.positionOnCarriageway**:
 - o **onTheLeft** = na sloupu (portálu) vlevo po směru jízdy
 - o **inTheCentre** = na příčniku portálu nad vozovkou (platí i pro poloportály)
 - o **onTheRight** = na sloupu (portálu) vpravo po směru jízdy
- **Platnost** VMS vůči jízdnímu pruhu je stanovena v doplňkovém popisu pomocí elementu **SupplementaryPositionalDescription.Carriageway** hodnotami:
 - o **Carriageway = mainCarriageway** = na hlavní komunikaci
 - o Poté jedno z níže uvedených (pro celý pás či pro jednotlivý jízdní pruh):
 - **laneUsage=allLanesCompleteCarriageway** = platí pro jízdní pás, či
 - **laneNumber** = 0=zpevněná krajnice ... (vzestupně, zprava ve směru jízdy)
- Vzájemná poloha VMS na řadiči (na portále i jeho sloupech) vyplývá z pořadí číslování VMS zleva -> doprava, ze shora -> dolů. (viz obrázek 4).



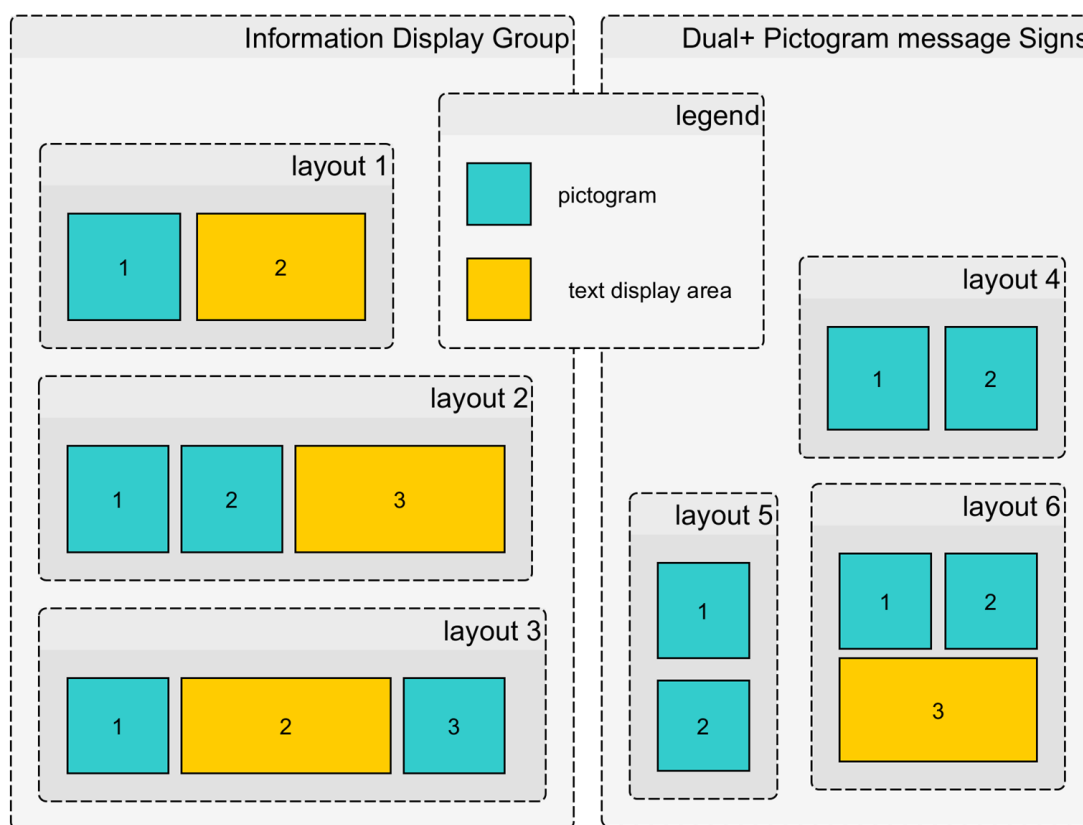
Obr. 4 Umístění a platnost VMS vůči jízdnímu pásu / pruhu (zdroj = ŘSD, upraveno)

4.3 Popis polohy VMS

- Poloha VMS je vždy popsána pomocí třídy bodová poloha (**pointLocation**).
- Poloha popsána pomocí souřadnic (WGS84) je umístěna na průniku osy komunikace a jejího podélného řezu procházejícího konstrukcí VMS.
- Popis směru, názvu a čísla silnice vždy v **supplementaryDescription**.
- Pro popis polohy **Vms** jsou použity třídy:
 - o **PointByCoordinates** bodová poloha popsána pomocí souřadnic (WGS84)
 - o **PointAlongLinearElement** (2x) poloha popsána pomocí vzdálenosti od počátku PK
 - **pointAlongLinearElement** = podle staničení vůči segmentům sítě GlobalNetwork
 - **pointAlongLinearElement** = podle staničení vůči číslovaným PK

4.4 Umístění zobrazovací oblasti v rámci VMS

- Jednotlivé činné plochy VMS (**DisplayArea**) mají stanovenou polohu na **Vms** pomocí relativní (vůči dalším činným plochám) a absolutní polohy (vůči referenčnímu rámci VMS).
- První činná plocha (**DisplayArea**) je ve VMS ukotvena pomocí absolutní polohy, další jsou většinou již relativně vztaženy k této či další činné ploše.
- Činné plochy (**DisplayArea**) jsou v rámci VMS číslovány shora dolů a zleva doprava.
- Viz následující obrázek a tabulka



Obr. 5 Uspořádání činných ploch v rámci VMS

Tabulka 2 Stanovení typických rozložení činných ploch na VMS dle obr 5

layout	DisplayArea 1	DisplayArea 2	DisplayArea 3
1+4	positionXAbsolute=onLeft positionYAbsolute=inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious=toTheRight positionYAbsolute=inTheMiddle	
2+3	positionXAbsolute=onLeft positionYAbsolute=inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious=toTheRight positionYAbsolute=inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious=toTheRight positionYAbsolute=inTheMiddle
5	positionXAbsolute=inTheMiddle positionYAbsolute=atTop	positionYRelativeToPrevious=alignedOnTheBottomSide	
6	positionXAbsolute=onLeft positionYAbsolute=atTop	positionXRelativeToPrevious=toTheRight positionYAbsolute=atTop	positionXAbsolute=inTheMiddle positionYAbsolute=atBottom

5 Elementy statické publikace

Tato kapitola uvádí obsah jednotlivých položek (elementů) publikace, hierarchicky od kořenových položek až po položky na nejhlubší úrovni zanoření. Pro každý popisovaný element v tabulce uvádíme položky elementu (1. sloupec), kardinalitu elementu (2. sloupec) a příklad/očekávanou hodnotu s vysvětlujícím textem (3. sloupec). Pro zvýraznění očekávaného chování jednotlivých položek používáme následující notaci:

- Ve sloupci „kardinalita (card.)“ označuje hodnota uzavřená v <> změněnou kardinalitu položky v tomto profilu. Jedná se o volitelné položky, u kterých byla změněna kardinalita (0->1) tak aby byl jejich výskyt v publikaci vynucen.
- Ve sloupci „kardinalita (card.)“ označuje hodnota uzavřená v {} očekávanou kardinalitu položky v naší publikaci. Jedná se o volitelné položky, které se v naší publikaci budou vždy vyskytovat, ale nejsou vynuceny změnou schématu.
- Ve sloupci „obsah/příklad“ označuje fráze „**možné hodnoty:**“, používané hodnoty výčtových typů a konstant, jiné hodnoty nejsou povoleny.
- Ve sloupci „obsah/příklad“ označuje fráze „**např.:**“ příklad hodnoty, jsou povoleny i jiné.

5.1 Element payload

element	card.	obsah/příklad
@ atributy elementu payload	1..n	Verze modelu, Typ publikace, definice jmenných prostorů, jazyk publikace a umístění schématu
feedDescription\values\value[@lang=cs]	0..1	Uri zdroje z registru dopravních informací (https://registr.dopravniinfo.cz/) možné hodnoty: [x-source:cz-ndic_d2-vms-table-fixed-v1.2]
feedType	0..{1}	Uri formátu z registru dopravních informací (https://registr.dopravniinfo.cz/) možné hodnoty: [x-format:cz-ndic_d2-vms-table-v1.2]
publicationTime	1	čas publikace souboru např.: [2021-12-22T10:45:00+02:00]
publicationCreator\country	1	země působení poskytovatele publikace možné hodnoty: [cz]
publicationCreator\nationalIdentifier	1	zkratka názvu poskytovatele publikace možné hodnoty: [NDIC]
headerInformation\confidentiality	0..{1}	způsob poskytování a úroveň přístupu k informacím možné hodnoty: [noRestriction]
headerInformation\informationStatus	1	poskytování reálných informací možné hodnoty: [real]
vmsControllerTable	1..n	Viz. 5.2 Element vmsControllerTable : struktura umožňující popsat více tabulek řadičů VMS rozdělené podle typu. (viz @id níže)

5.2 Element vmsControllerTable

Element	card.	obsah/příklad
@id	1	identifikátor statické tabulky – nemění se možné hodnoty: - [CzechVmsTable-fixedVms] = Dynamické stálé (Podél komunikace, Na (polo)portálu), - [CzechVmsTable-mobileVms] = Dynamické přenosné. (vozíky) - [CzechVmsTable-metalSigns] = Pevné statické (“plechové” značky)

@version	1	verze tabulky, verze se zvyšuje pouze v případě významných zásahů a pročišťování tabulky, pouhé přidání či změna řadiče nevyvolá novou verzi tabulky. např.: [1]
vmsControllerTableIdentification	0..1	Informace o aktualizaci tabulky; při každé změně tabulky změněna, může být datum, či jiná popisná informace. např.: [2022-02-05]
informationManager\country	0..1	Země působení tvůrce obsahu publikace možné hodnoty: [cz]
informationManager\nationalIdentifier	0..1	Zkratka názvu tvůrce obsahu publikace možné hodnoty: [NDIC]
vmsController	1..n	Viz. 5.3 Element vmsController ; struktura umožňující popsat jeden řadič, např. portál s liniovým řízením či ZPI, mobilní vozík či proměnnou značku podél pozemní komunikace.

5.3 Element vmsController

element	card.	obsah/příklad
@id	1	jedinečný identifikátor řadiče např.: [D05PP0000490]
@version	1	verze řadiče, s každou změnou uvnitř se inkrementuje např.: [1]
numberOfVms	0..{1}	Počet fyzických VMS na řadiči (portále, sloupku, ...) např.: [2]
externalIdentifier	0..{1}	Externí identifikátor sloužící jako odkaz na obrázek základní konfiguraci řadiče, statický obrázek s vyobrazenými plochami pro další grafiku (Vms a DisplayArea) Obsahuje veškeré další neměnné části značky důležité pro její pochopení (například u ZPI teploměru či navigace na parkoviště, či okolní symboly značky na vozíku) např.: [https://mobilitydata.rsd.cz/VMS/D05PP0000490]
vms	1..n	Viz. 5.4 Element vms ; struktura umožňující popsat jednu VMS sestávající se z jedné či více činných ploch.

5.4 Element vms

element	card.	obsah/příklad
@vmsIndex	1	Pořadový index VMS na řadiči (vždy od 1 pro každou VMS), číslováno zleva doprava a shora dolů např.: [1]
lanternsPresent	0..{1}	Pokud jsou přítomny oddělené blikače či je pro ně vyhrazen kus matrice VMS např.: [true]
owner	0..1	vlastník značky např.: [multilingualString=ŘSD ČR]
physicalSupport	0..{1}	Místo montáže VMS možné hodnoty: [roadsideMounted] = Podél pozemní komunikace na sloupku [roadsideCantileverMounted] = na poloportálu [gantryMounted] = na portálu [trailerMounted] = na vozíku [centralReservationMounted] = v centrálním dělicím pruhu

element	card.	obsah/příklad
		- [overheadBridgeMounted] = na křižujícím mostě - [tunnelEntranceMounted] = na vjezdu do tunelu - [vehicleMounted] = na vozidle
vmsType	0..{1}	Povolené varianty: možné hodnoty: - [fullMatrixSign] = plně programovatelná matice - [monochromeGraphic] = jednobarevný display (teplota, parkování) - [simpleMatrixSign] = standardní VMS s předdefinovanými možnostmi - [rotatingPrismSign] = lamelová VMS s 3 předdefinovanými možnostmi - [other] = pro variantu plechových značek
vmsTypeCode	0..{1}	Zvolené rozlišení značek na úrovni VMS možné hodnoty: - [mobileVariableMessageSign] = kombinace PDZ a ZPI na vozíku - [variableInformationPanel] = kombinace výstražné PDZ (0-2) a ZPI (1) - [variableMessageSign] = 1 PDZ či 1 ZPI - [variableDirectionSign] = proměnná spojitá směrová dopravní značka, - [temperature] = speciální PDZ se dvěma řádky a pevně daným významem o teplotě - [parking] = speciální PDZ s jedním až dvěma řádky pro informaci o parkování - [metalSign] = jakákoliv neproměnná značka
dynamicallyConfigurable	0..{1}	jestli je plocha VMS dynamicky konfigurovatelná možné hodnoty: - [true] = pouze u typu fullMatrixSign - [false] = v ostatních případech
heightAboveCarriageway	0..1	Výška v metrech nad silnicí, pro značky na portálu nad komunikací, jinak vynechat možné hodnoty: [5.6]
dedicatedUsage	0..1	Povolené varianty (jinak vynechat): možné hodnoty: - [laneControlSystem] = pro zákazové a příkazové značky na portále - [parkingInformation] = pro navigaci na parkoviště - [tunnelManagement] = pro řízení tunelu a v tunelu
vmsConfiguration	1	Viz, 5.5 Element vmsConfiguration ; struktura umožňující popsat konfiguraci jednotlivých činných ploch.
vmsLocation	0..1	Viz 5.9 Element vmsLocation ; struktura umožňující popsat polohu VMS, pro každou VMS zvlášť včetně doplňkového popisu, poloha používá typ pointLocation a dále je popsána bodem (souřadnice) a polohou podél komunikace (kilometrovník a GlobalNetwork). Pro vozíky není ve statické publikaci použita (lze použít polohu depa).
imageLink\urlLinkAddress	0..{1}	Aktuální zobrazení dané VMS <u>včetně</u> všech činných ploch (DisplayArea) např.: https://mobilitydata.rsd.cz/VMS/D05PP0000490/1

5.5 Element vmsConfiguration

element	card.	obsah/příklad
numberOfDisplayAreas	0..{1}	Počet aktivních činných ploch na jedné VMS. např.: [1]
displayArea	1..n	Viz, 5.6 Element displayArea ; struktura umožňující popsat konfiguraci jednotlivých činných ploch.

5.6 Element displayArea

element	card.	obsah/příklad
---------	-------	---------------

displayArea	1	Vnitřní element zapouzdřující obecné informace o zobrazované oblasti. možné hodnoty: - [PictogramDisplayArea] = element popisující piktogram, viz 5.6 Element displayArea - [TextDisplayArea] = element popisující text, viz 5.7 Element TextDisplayArea
--------------------	---	--

5.7 Element TextDisplayArea

element	card.	obsah/příklad
positionXAbsolute	0..1	poloha činné plochy: zarovnání horizontálně (podél osy X) vůči okraji VMS možné hodnoty: - [onLeft] = zarovnání k levému okraji VMS - [inTheMiddle] = zarovnání doprostřed VMS - [onRight] = zarovnání k pravému okraji VMS
positionYAbsolute	0..1	poloha činné plochy: zarovnání vertikálně (podél osy Y) vůči okraji VMS možné hodnoty: - [atTop] = zarovnání k hornímu okraji VMS - [inTheMiddle] = zarovnání doprostřed VMS - [atBottom] = zarovnání k dolnímu okraji VMS
positionXRelativeToPrevious	0..1	poloha činné plochy: zarovnání horizontálně (podél osy X) vůči předchozí činné ploše možné hodnoty: - [toTheRight] = zarovnání k pravému okraji předchozí činné plochy
positionYRelativeToPrevious	0..1	poloha činné plochy: zarovnání vertikálně (podél osy Y) vůči předchozí činné ploše možné hodnoty: - [alignedOnTheBottomSide] = zarovnání dolních okrajů činných ploch
maxNumberOfRows	0..{1}	Počet řádků na ZPI např.: [2]
textCodeListIdentifier	0..1	Identifikátor tabulky s kodifikovaným významem frází zobrazených na ZPI (ne všechny fráze musí mít kodifikovaný význam) např.: [cz-phrase-code-list]

5.8 Element PictogramDisplayArea

element	card.	obsah/příklad
positionXAbsolute	0..1	poloha činné plochy: zarovnání horizontálně (podél osy X) vůči okraji VMS možné hodnoty: - [onLeft] = zarovnání k levému okraji VMS - [inTheMiddle] = zarovnání doprostřed VMS - [onRight] = zarovnání k pravému okraji VMS
positionYAbsolute	0..1	poloha činné plochy: zarovnání vertikálně (podél osy Y) vůči okraji VMS možné hodnoty: - [atTop] = zarovnání k hornímu okraji VMS - [inTheMiddle] = zarovnání doprostřed VMS - [atBottom] = zarovnání k dolnímu okraji VMS
positionXRelativeToPrevious	0..1	poloha činné plochy: zarovnání horizontálně (podél osy X) vůči předchozí činné ploše možné hodnoty: - [toTheRight] = zarovnání pravých okrajů činných ploch
pictogramCodeListIdentifier	0..1	Identifikátor tabulky s kodifikovaným významem piktogramů zobrazených na PDZ (většinou se jedná o tabulku obsahující mapování významu dopravní značky do DATEX II ale mohou být přítomny i doplňkové informace. např.: [cz-pictogram-code-list]
pictogramNumberOfColours	0..1	Počet zobrazených barev na VMS

		např.: [3] pro simpleMatrix , červená (okraj), bílá (symbol), oranžová (blikače), pozadí černé
--	--	---

5.9 Element vmsLocation

element	card.	obsah/příklad
supplementaryPositionalDescription	0..{1}	Viz. 5.10 Element supplementaryPositionalDescription ; struktura pro popis polohy VMS na úroveň jízdního pruhu včetně jména / názvu a směru silnice
pointByCoordinates	0..{1}	Viz. 5.11 Element pointByCoordinates ; struktura obsahující souřadnice ve WGS84
pointAlongLinearElement	0..{2}	Standardní popis polohy bodu podél komunikace za využití vzdálenosti od počátku elementu ve dvou variantách: Vzdálenost od počátku pojmenovaného elementu, viz. 5.12 Element pointAlongLinearElement - kilometrůž ; Vzdálenost od počátku segmentu GlobalNetworku viz. 5.13 Element pointAlongLinearElement - GlobalNetwork

5.10 Element supplementaryPositionalDescription

element	card.	obsah/příklad
positionOnCarriageway	0..{1}	Umístění VMS na struktuře podél či nad komunikací: možné hodnoty: - [onTheLeft] = na sloupu (portálu) vlevo po směru jízdy - [inTheCentre] = na příčniku portálu nad vozovkou (platí i pro poloportály) - [onTheRight] = na sloupu (portálu) vpravo po směru jízdy
carriageway [0..{1}] (následující 4 elementy jsou součástí struktury carriageway)		
carriageway	1	Typ / část komunikace pro kterou poloha platí možné hodnoty: - [mainCarriageway] = hlavní jízdní pás
originalNumberOfLanes	0..1	Původní počet jízdních pruhů, vždy pokud je tato informace známa např.: [3]
lane\laneNumber	0..1	Pořadové číslo jízdního pruhu, (0=zpevněná krajnice, 1 = první jízdní pruh zprava), určuje, který jízdní pruh VMS řídí, pokud platí pro celý jízdní pás vynechá se. např.: [1]
lane\laneUsage	0..1	Platnost VMS vůči pruhu, či pásu, použije se pouze pokud VMS řídí celý jízdní pás, jinak se vynechá (buď se použije laneUsage či laneNumber) možné hodnoty: - [allLanesCompleteCarriageway] = VMS řídí celý jízdní pás
roadInformation [1..1] (následující 3 elementy jsou součástí struktury roadInformation)		
roadDestination	0..1	Směr / název místa kam dopravní proud směřuje např.: [Praha]
roadName	0..1	Název pozemní komunikace, ulice, na které VMS “leží” např.: [Wilsonova]
roadNumber	0..1	Číslo pozemní komunikace, na které VMS “leží” např.: [D8]

5.11 Element pointByCoordinates

element	card.	obsah/příklad
<code>pointCoordinates\latitude</code>	1	Souřadnice polohy VMS ve WGS84, na průsečíku středu jízdního pásu a kolmice vynesené polohou sloupku vůči pozemní komunikaci
<code>pointCoordinates\longitude</code>	1	

5.12 Element pointAlongLinearElement - kilometráž

Element	card.	obsah/příklad
<code>directionRelativeAtPoint</code>	0..{1}	po směru či proti směru staničení, hodnoty možné hodnoty: - <code>[aligned]</code> = po směru staničení - <code>[opposite]</code> = proti směru staničení
<code>LinearElementByCode\linearElementReferenceModel</code>	0..{1}	Popis polohy kilometráží (staničením) možné hodnoty: <code>[mileage]</code>
<code>LinearElementByCode\linearElementIdentifier</code>	1	Identifikovatelný název/číslo silnice např.: [D8]
<code>DistanceFromLinearElementStart\distanceAlong</code>	1	Vzdálenost v metrech od počátku staničení dané komunikace např.: [2325]

5.13 Element pointAlongLinearElement - GlobalNetwork

element	card.	obsah/příklad
<code>directionRelativeAtPoint</code>	0..{1}	po směru či proti směru kódování elementu sítě GN, povolené hodnoty možné hodnoty: - <code>[aligned]</code> = po směru staničení - <code>[opposite]</code> = proti směru staničení
<code>LinearElementByCode\linearElementReferenceModel</code>	0..{1}	popis polohy vůči modelu Global Networku možné hodnoty: <code>[globalNetwork]</code>
<code>LinearElementByCode\linearElementReferenceModelVersion</code>	0..1	identifikace konkrétní verze Global Networku např.: [21.06]
<code>LinearElementByCode\linearElementIdentifier</code>	1	Identifikace konkrétního segmentu z dané verze Global Networku např.: [145789632]
<code>PercentageDistanceAlongLinearElement\percentageDistanceAlong</code>	1	Vzdálenost v <u>procentech</u> od počátku daného segmentu, v rozmezí 0-100, kde 100 = 100 % (jedná se o poměr délky úseku od počátku k danému bodu vůči celkové délce úseku) např.: [28.5]

6 Dodatek A = Příklady konfigurace značek

Tento dodatek popisuje příklady dopravního značení (VMS) které může být popsáno prostřednictvím statické publikace.

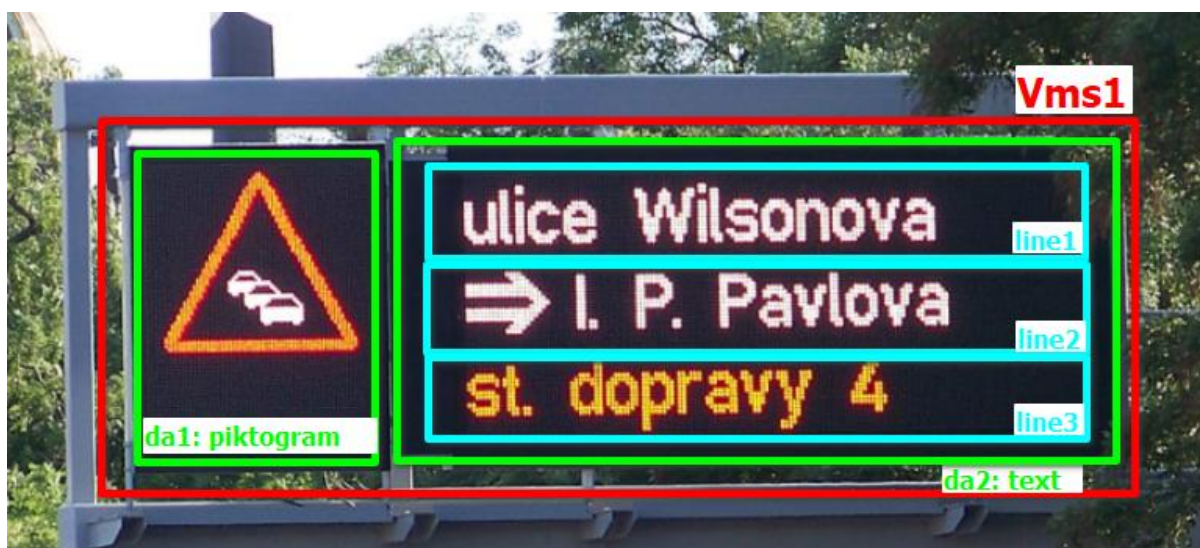
Jednotlivé příklady vždy obsahují:

- 1x statickou publikaci popisující konfiguraci VMS
 - o obrázek s vyznačením jednotlivých popisovaných částí a jejich indexů
 - o odkaz na vzorek xml s obsahem a komentářem
 - o popis základního konceptu

6.1 Informační (polo)portál se ZPI

Poloportál s jednou ZPI (PTS a PIT).

6.1.1 Statická publikace

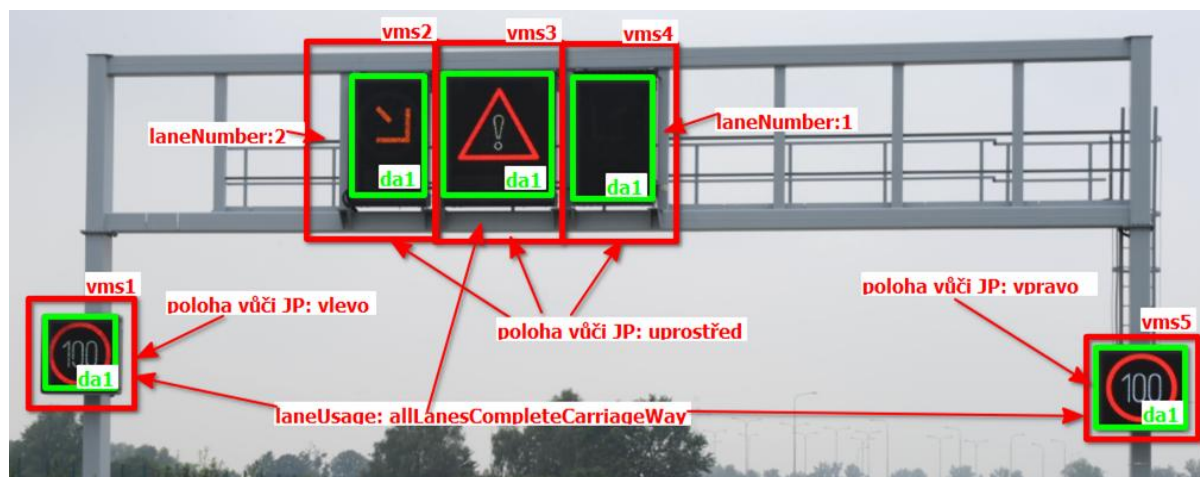


- soubor: static-ZPI.xml
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms (cantileverMounted)**
 - 1x VMS na portálu pro celý jízdní pás [vms@id:1]
 - o **DisplayArea:**
 - [vms@id:1] = 1x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou) a 1x typu text

6.2 Portál liniového řízení

Portál liniového řízení se dvěma PDZ na sloupech portálu podél PK a třemi PDZ pro liniové řízení nad PK.

6.2.1 Statická publikace

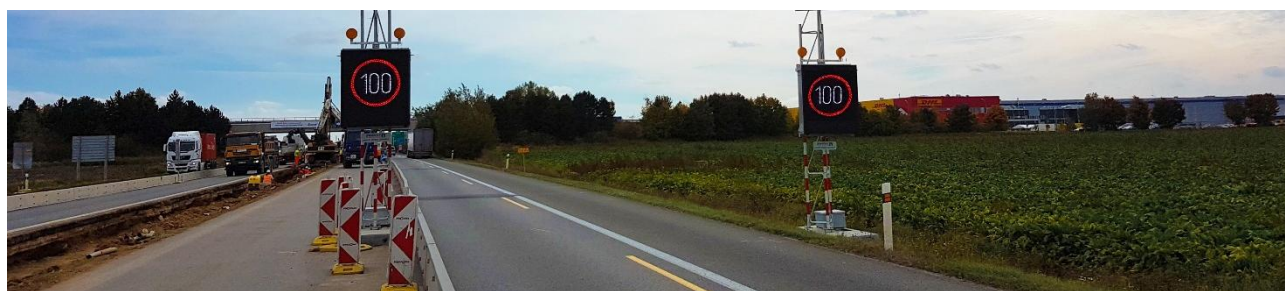


- soubor: static-LM.xml
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**gantryMounted**)
 - 2x VMS vlevo a vpravo na sloupku pro celý jízdní pás [vms@id:1,5]
 - 2x VMS na portálu s pro řízení v jízdních pruzích [vms@id:2,4]
 - 1x VMS na portálu pro celý jízdní pás [vms@id:3]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1,5] = 1x typu piktogram
 - [vms@id:2,3,4] = 1x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou)

6.3 Liniové řízení, 2 samostatné značky na řezu komunikace

Dvě PDZ na samostatných sloupech podél PK. (obrázek je ilustrativní)

6.3.1 Statická publikace



- soubor: static-LM150.xml
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**roadsideMounted**)
 - 2x VMS vlevo a vpravo na sloupu pro celý jízdní pás [vms@id:1,2]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1,2] = 1x typu piktogram

6.4 ZPI Teploměr

ZPI podél PK zobrazující informace o teplotě vzduchu a vozovky.

6.4.1 Statická publikace

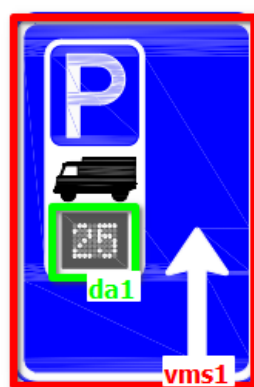
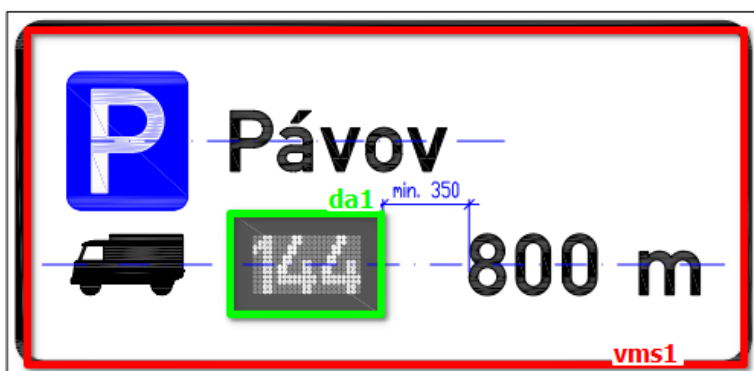


- soubor: static-meteo.xml
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**roadsideMounted**)
 - 1x VMS vpravo pro popis teploty [vms@id:1]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1] = 1x typu text se 2 řádky pro popis teploty

6.5 Značka s obsazeností parkoviště

PDZ podél PK zobrazující informace o počtu míst na parkovišti

6.5.1 Statická publikace

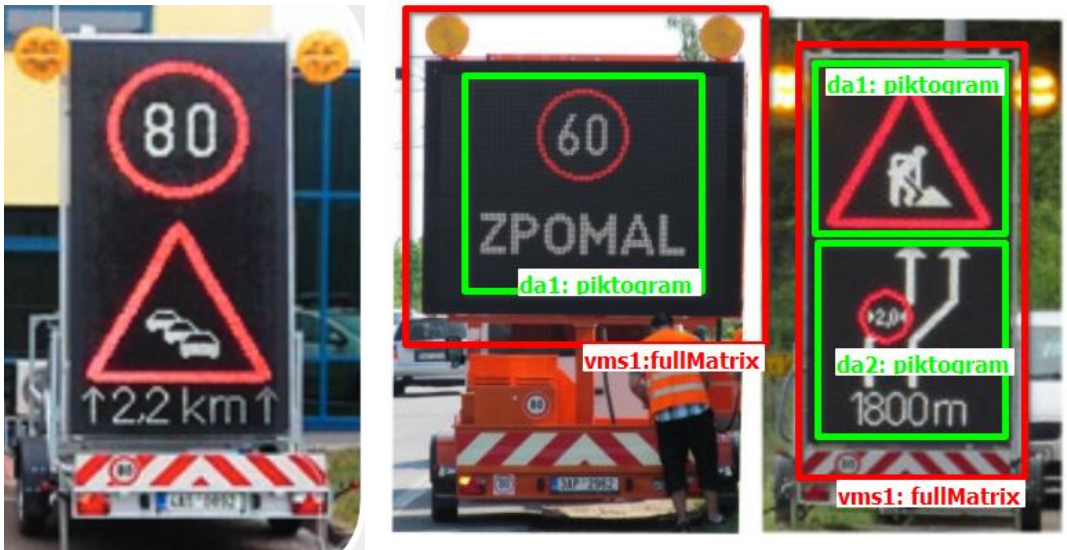


- soubor: static-parking.xml
- popis:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**roadsideMounted**)
 - 1x VMS pro popis obsazenosti parkovišť [vms@id:1]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1] = 1x typu text se 1-2 řádky pro popis obsazenosti parkovišť

6.6 Mobilní vozík

Mobilní VMS na vozíku, umístěném na krajnici.

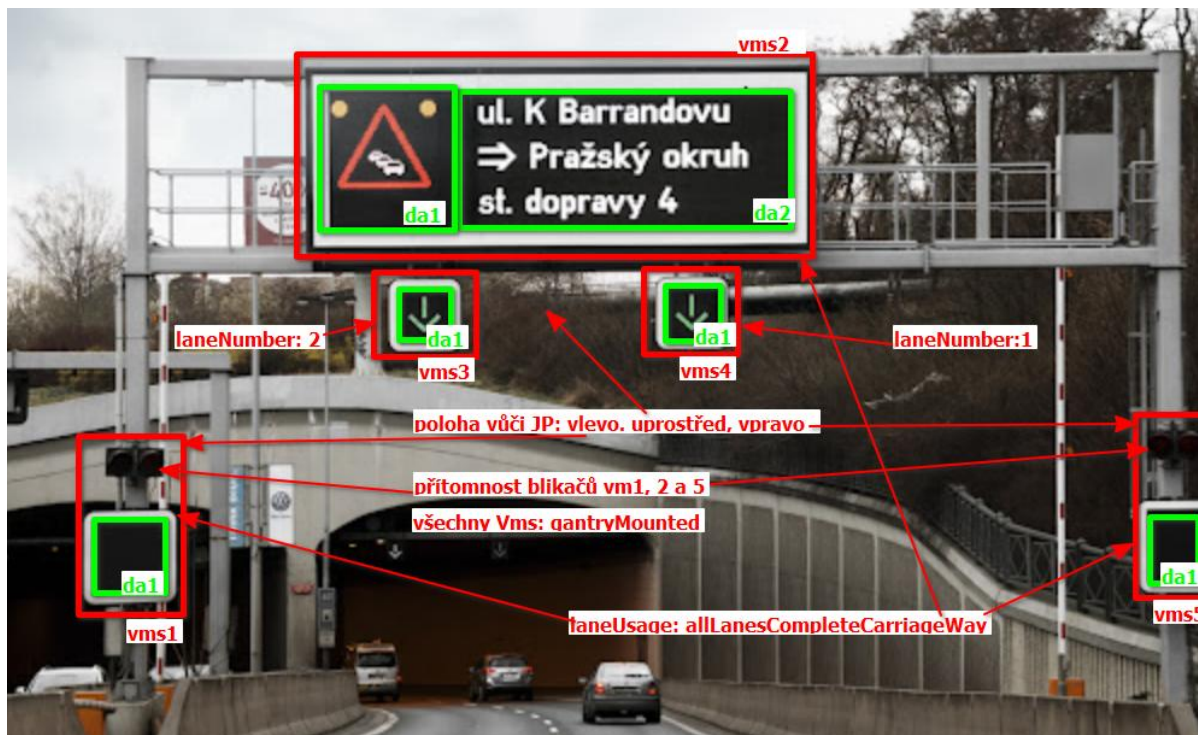
6.6.1 Statická publikace



- soubor: static-trailer.xml
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**roadsideMounted**) bez popisu polohy
 - 1x VMS na vozíku [vms@id:1]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1] = 2x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou)

6.7 Informační portál se ZPI a liniovým řízením

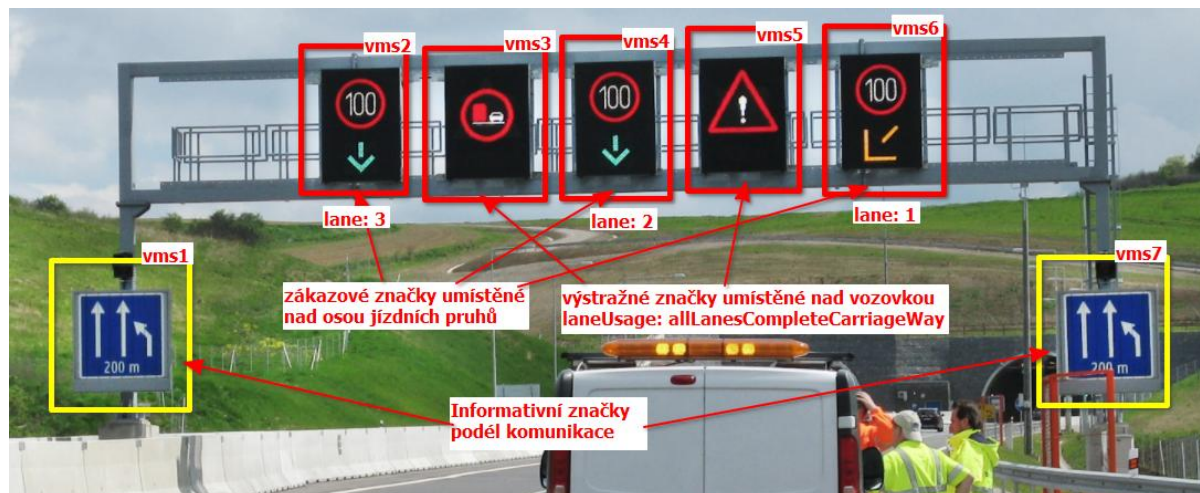
6.7.1 Statická publikace



- soubor: bez vzorku
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**gantryMounted**)
 - 2x VMS vlevo a vpravo na sloupku včetně blikáčů pro celý jízdní pás [vms@id:1,5]
 - 1x VMS na portále pro celý jízdní pás [vms@id:2]
 - 2x VMS pro proměnné signály pro řízení v jízdních pruzích [vms@id:3,4]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1,3,4,5] = 1x typu piktogram
 - [vms@id:2] = 1x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou) a 1x typu text

6.8 Portál liniového řízení se statickými značkami

6.8.1 Statická publikace

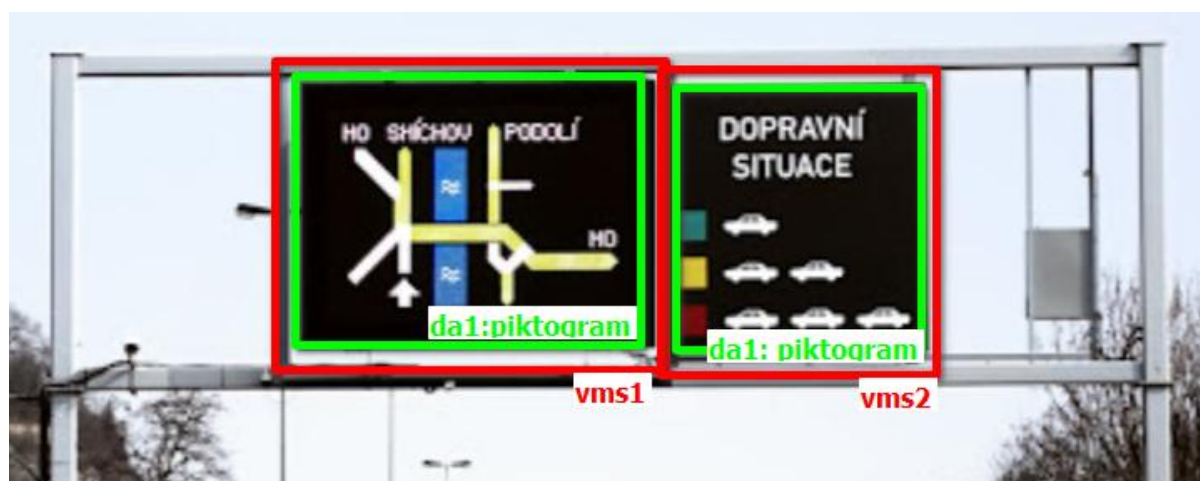


- soubor: bez vzorku
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**gantryMounted**)
 - 2x plechová značka vlevo a vpravo [vms@id:1,7]
 - 3x VMS na portálu s pro řízení v jízdních pruzích [vms@id:2,4,6]
 - 2x VMS na portálu pro celý jízdní pás [vms@id:3,5]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1,2,5,7] = 1x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou)
 - [vms@id:2,4,6] = 2x typu piktogram (jeden hlavní druhý vedlejší se signálem)

Statické značky lze modelovat stejně jako proměnné v dynamické publikaci.

6.9 Portál s plně konfigurovatelnou proměnnou značkou

6.9.1 Statická publikace



- soubor: bez vzorku
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**gantryMounted**)

- 2x VMS na portálu pro celý jízdní pás [vms@id:1,2]
- **DisplayArea:**
 - [vms@id:1,2] = 1x typu piktogram bez dalších informací

6.10 Portál se spojitými směrovými a provozními značkami

Komplexní značky popisujeme typem **piktogramDisplay** a obrázkem a doplňkovým předdefinovaným textem.

6.10.1 Statická publikace



- soubor: bez vzorku
- koncept:
 - **VmsController** = 1x
 - **Vms** (**gantryMounted**)
 - 2x VMS na portále pro celý jízdní pás [vms@id:1,2]
 - **DisplayArea:**
 - [vms@id:1,2] = 1x typu piktogram bez dalších informací

6.11 Značky s provozními informacemi podél PK

Informace o teplotě vyjadřujeme jako textový panel s 2 řádky. Komplexní značky popisujeme typem **piktogramDisplay** a obrázkem a doplňkovým předdefinovaným textem.

6.11.1 Statická publikace



- soubor: bez vzorku
- koncept:
 - o **VmsController** = 1x
 - o **Vms** (**roadsideMounted**)
 - 1x VMS pro celý jízdní pás [vms@id:1]
 - 1x VMS (hranolové) s blikáči pro celý jízdní pás [vms@id:2]
 - o **DisplayArea**:
 - [vms@id:1] = 1x typu piktogram (s implicitní dodatkovou tabulkou)
 - [vms@id:2] = 1x typu piktogram bez dalších informací (komplexní)

7 Seznam změn

verze 1.2

Schéma

- Do zúženého výčtu **vmsType** vrácen prvek **rotatingPrismSign** pro pokrytí případů s lamelovými značkami.
- Všechny výčtové typy byly obnoveny do původní šíře (nejsou nijak zúženy).
- Všechny kardinality prvků vráceny na původní hodnoty.

Vzorky

- Doplnění vzorku pro VMS pro rychlost 150 km/h

Dokumentace

- Významná revize textu dokumentace, doplnění pojmů pro VMS, restrukturalizace kapitoly 2 koncepty.
- Z dokumentace odstraněno **OpenlrPointAlongLine** nepoužívá se.
- Doplnění příkladu pro VMS pro rychlost 150 km/h
- Označení, které položky výčtových typů jsou v publikaci používány je řešeno pouze na úrovni dokumentace v kapitole 5.
- Označení, které prvky jsou přítomny v publikaci stále, je řešeno pouze na úrovni dokumentace v kapitole 5
- Drobné textové korekce, elementy v kapitole 5 jsou nyní řešeny jako nadpisy, na elementy jsou uvedeny křížové odkazy, změna podbarvení v příkladech na symbolickou notaci
- Integrace grafických příkladů s odkazy na vzorky, včetně příkladu pro VMS pro rychlost 150 km/h

verze 1.1

- přidány další hodnoty **physicalSupportEnum** např. pro VMS připojené k mostu, v dokumentaci vyznačené jiným odstínem oranžové. Doplněn tag **feedDescription** pro identifikaci zdroje
- opraveny vzorky **feedtype** a hlavičky

verze 1.0

- Původní formát a dokumentace